সহগ গণিত একাডেমি

৮ম শ্রেণি · গণিত · অধ্যায় ১: প্যাটার্ন

অধ্যায় ১: প্যাটার্ন

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. ৩০, ২২, ১৪, ৬, … প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (সহজ)

(ক) −১০ (খ) −১১

(গ) −১ (ঘ) −২

২. −৫, −১০, −১৫, … প্যাটার্নের ১২তম পদ কত? (সহজ)

(ক) −৫৯ (খ) −৬৫

(গ) −৫৫ (ঘ) −৬০

৩. ৩, ৯, ২৭, ৮১, … প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (সহজ)

(ক) −২৪৩ (খ) ২৪৩

(গ) ৭২৯ (ঘ) ১৩৫

৪. −২, ৩, ৮, ১৩, … প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (সহজ)

(ক) ১৮ (খ) ২২

(গ) ২৩ (ঘ) ১৯

৫. ১৫, ২৫, ৩৫, ৪৫, … প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (সহজ)

(ক) ৬৫ (খ) ৬৪

(গ) ৫৬ (ঘ) ৫৫

৬. ১৮, ১৫, ১২, … প্যাটার্নের ৪৬তম পদ কত? (সহজ)

(ক) −১২০ (খ) −১৩৮

(গ) −১১৭ (ঘ) −১১৪

৭. ১৪, ১৩, ২৭, ৪০, ৬৭, … (প্রতিটি পদ আগের দুটি পদের যোগফল) প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (সহজ)

(ক) ৯৪ (খ) ১০৮

(গ) ১০৭ (ঘ) ১৩৪

৮. ৫, ১০, ২০, ৪০, … প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (সহজ)

(ক) −৮০ (খ) ১৬০

(গ) ৮০ (ঘ) ৬০

৯. ৯, ১৫, ২৪, ৩৯, ৬৩, … (প্রতিটি পদ আগের দুটি পদের যোগফল) প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (সহজ)

(ক) ১০৩ (খ) ১২৬

(গ) ১০২ (ঘ) ৮৭

১০. ৪, −৮, ১৬, −৩২, … প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (সহজ)

(ক) ৬৪ (খ) −৬৪

(গ) −৮০ (ঘ) −১২৮

১১. ৮, ৪০, ২০০, ১০০০, … প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (সহজ)

(ক) −৫০০০ (খ) ১৮০০

(গ) ২৫০০০ (ঘ) ৫০০০

১২. ৩১তম বর্গসংখ্যা কত? (সহজ)

(ক) ৪৯৬ (খ) ৯৬১

(গ) ৯৯২ (ঘ) ২৯৭৯১

১৩. ১৩, ১৮, ২৩, … প্যাটার্নের ৩৩তম পদ কত? (মধ্যম)

(ক) ১৬৫ (খ) ১৬৮

(গ) ১৭৮ (ঘ) ১৭৩

১৪. পাশাপাশি লাগানো ত্রিভুজ তৈরিতে প্রথমটিতে ৩টি ও পরে প্রতিটিতে ২টি করে কাঠি লাগে। ৪৭টি ত্রিভুজ তৈরিতে কয়টি কাঠি লাগবে? (মধ্যম)

(ক) ১৪১ (খ) ৯৪

(গ) ৯৫ (ঘ) ৯৬

১৫. ১৫, ২৩, ৩৩, ৪৫, ৫৯, … প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (মধ্যম)

(ক) ৭৪ (খ) ৭৩

(গ) ৭৭ (ঘ) ৭৫

১৬. ৮, ১৪, ২০, … প্যাটার্নের কততম পদ ৮০? (মধ্যম)

(ক) ১২ (খ) ১৪

(গ) ১৫ (ঘ) ১৩

১৭. পাশাপাশি লাগানো বর্গ তৈরিতে প্রথমটিতে ৪টি ও পরে প্রতিটিতে ৩টি করে কাঠি লাগে। ২৩টি বর্গ তৈরিতে কয়টি কাঠি লাগবে? (মধ্যম)

(ক) ৯২ (খ) ৭০

(গ) ৭১ (ঘ) ৬৯

১৮. পাশাপাশি লাগানো ষড়ভুজ তৈরিতে প্রথমটিতে ৬টি ও পরে প্রতিটিতে ৫টি করে কাঠি লাগে। ৪৮টি ষড়ভুজ তৈরিতে কয়টি কাঠি লাগবে? (মধ্যম)

(ক) ২৮৮ (খ) ২৪১

(গ) ২৪০ (ঘ) ২৪২

১৯. −৫, −৩, −১, … প্যাটার্নের ১১তম পদ কত? (মধ্যম)

(ক) ১৭ (খ) ২২

(গ) ১৩ (ঘ) ১৫

২০. ২৬, ৩০, ৩৪, ৩৮, … প্যাটার্নের n তম পদ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $4n + 22$ (খ) $4n + 30$

(গ) $26n + 4$ (ঘ) $4n + 26$

২১. পাশাপাশি লাগানো ত্রিভুজ তৈরিতে প্রথমটিতে ৩টি ও পরে প্রতিটিতে ২টি করে কাঠি লাগে। ২৭টি ত্রিভুজ তৈরিতে কয়টি কাঠি লাগবে? (মধ্যম)

(ক) ৫৪ (খ) ৫৬

(গ) ৫৫ (ঘ) ৮১

২২. ১০, ৭, ৪, ১, … প্যাটার্নের n তম পদ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $-3n + 13$ (খ) $-3n + 7$

(গ) $-3n + 10$ (ঘ) $10n - 3$

২৩. প্রথম ১৫৭ টি স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল কত? (মধ্যম)

(ক) ১২৫৬০ (খ) ১২৪০২

(গ) ২৪৬৪৯ (ঘ) ১২৪০৩

২৪. ৯, ২০, ৩৫, ৫৪, ৭৭, ... প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (মধ্যম)

(ক) ১০৮ (খ) ১০৩

(গ) ১০৪ (ঘ) ১০০

২৫. ২৮, ৩৮, ৪৮, ... প্যাটার্নের কততম পদ ১৫৮? (মধ্যম)

(ক) ১৩ (খ) ১৪

(গ) ১৫ (ঘ) ১৬

২৬. প্রথম ৭৯ টি জোড় সংখ্যার যোগফল কত? (মধ্যম)

(ক) ৩১৬০ (খ) ৬৩২০

(গ) ৬২৪১ (ঘ) ৬৩৯৯

২৭. −৫, −১, ৩, ... প্যাটার্নের কততম পদ ১৯৯? (মধ্যম)

(ক) ৫৪ (খ) ৫১

(গ) ৫৩ (ঘ) ৫২

২৮. পাশাপাশি লাগানো ত্রিভুজ তৈরিতে প্রথমটিতে ৩টি ও পরে প্রতিটিতে ২টি করে কাঠি লাগে। ২৮টি ত্রিভুজ তৈরিতে কয়টি কাঠি লাগবে? (মধ্যম)

(ক) ৫৬ (খ) ৫৮

(গ) ৫৭ (ঘ) ৮৪

২৯. ২০, ৩০, ৪০, ... প্যাটার্নের কততম পদ ৬৭০? (মধ্যম)

(ক) ৬৬ (খ) ৬৭

(গ) ৬৮ (ঘ) ৬৫

৩০. প্রথম ১৫৬ টি বিজোড় সংখ্যার যোগফল কত? (মধ্যম)

(ক) ২৪৩৩৫ (খ) ১২২৪৬

(গ) ২৪৪৯২ (ঘ) ২৪৩৩৬

৩১. −৫, ৩, ১১, ... প্যাটার্নের কততম পদ ৫৯৫? (মধ্যম)

(ক) ৭৭ (খ) ৭৫

(গ) ৭৬ (ঘ) ৭৮

৩২. ১২, ১১, ১০, ৯, ... প্যাটার্নের n তম পদ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $-n + ১১$ (খ) $-n + ১২$

(গ) $১২n - ১$ (ঘ) $-n + ১৩$

৩৩. ৬ + ১১ + ১৬ + ... ধারার প্রথম ১৩টি পদের যোগফল কত? (কঠিন)

(ক) ৪৭৩ (খ) ৮৫৮

(গ) ৫০০ (ঘ) ৪৬৮

৩৪. ১৪, ২৫, ৪২, ৬৫, ৯৪, ... প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (কঠিন)

(ক) ১২৮ (খ) ১৩৫

(গ) ১২৯ (ঘ) ১২৩

৩৫. ৫, ৫, ৭, ১১, ১৭, ... প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (কঠিন)

(ক) ২৫ (খ) ২৪

(গ) ২৩ (ঘ) ২৭

৩৬. ৫, ১৩, ২৩, ৩৫, ৪৯, ... প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (কঠিন)

(ক) ৬৪ (খ) ৬৩

(গ) ৬৫ (ঘ) ৬৭

৩৭. ৪, ৭, ১২, ১৯, ২৮, ... প্যাটার্নের পরবর্তী পদ কত? (কঠিন)

(ক) ৪১ (খ) ৩৭

(গ) ৩৯ (ঘ) ৩৮

৩৮. একটি বর্গের প্রতি বাহুতে ১২টি করে বিন্দু (কোণাসহ) থাকলে বর্গের পরিসীমায় মোট কয়টি বিন্দু আছে? (কঠিন)

(ক) ৪৮ (খ) ১৪৪

(গ) ৪৪ (ঘ) ৪৬

৩৯. ২ + ১১ + ২০ + ... ধারার প্রথম ৩০টি পদের যোগফল কত? (কঠিন)

(ক) ৪১১০ (খ) ৭৮৯০

(গ) ৩৯৮৪ (ঘ) ৩৯৭৫

৪০. একটি বর্গের প্রতি বাহুতে ২৯টি করে বিন্দু (কোণাসহ) থাকলে বর্গের পরিসীমায় মোট কয়টি বিন্দু আছে? (কঠিন)

(ক) ৮৪১ (খ) ১১২

(গ) ১১৪ (ঘ) ১১৬

উত্তরমালা

১. **ঘ**	২. **ঘ**	৩. **খ**	৪. **ক**	৫. **ঘ**	৬. **গ**	৭. **গ**	৮. **গ**	৯. **গ**	১০. **ক**
১১. **ঘ**	১২. **খ**	১৩. **ঘ**	১৪. **গ**	১৫. **ঘ**	১৬. **ঘ**	১৭. **খ**	১৮. **খ**	১৯. **ঘ**	২০. **ক**
২১. **গ**	২২. **ক**	২৩. **ঘ**	২৪. **গ**	২৫. **খ**	২৬. **খ**	২৭. **ঘ**	২৮. **গ**	২৯. **ক**	৩০. **ঘ**
৩১. **গ**	৩২. **ঘ**	৩৩. **ঘ**	৩৪. **গ**	৩৫. **ক**	৩৬. **গ**	৩৭. **গ**	৩৮. **গ**	৩৯. **ঘ**	৪০. **খ**

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) −২ — প্রতিবার −৮ যোগ।

২. (ঘ) −৬০ — a + (n − ১)d।

৩. (খ) ২৪৩ — প্রতিবার ৩ দিয়ে গুণ।

৪. (ক) ১৮ — প্রতিবার ৫ যোগ।

৫. (ঘ) ৫৫ — প্রতিবার ১০ যোগ।

৬. (গ) −১১৭ — a + (n − ১)d।

৭. (গ) ১০৭

৮. (গ) ৮০ — প্রতিবার ২ দিয়ে গুণ।

৯. (গ) ১০২

১০. (ক) ৬৪ — প্রতিবার −২ দিয়ে গুণ।

১১. (ঘ) ৫০০০ — প্রতিবার ৫ দিয়ে গুণ।

১২. (খ) ৯৬১

১৩. (ঘ) ১৭৩ — a + (n − ১)d।

১৪. (গ) ৯৫ — ২n + ১।

১৫. (ঘ) ৭৫ — দ্বিতীয় অন্তর ধ্রুবক।

১৬. (ঘ) ১৩ — a + (n − ১)d = মান।

১৭. (খ) ৭০ — ৩n + ১।

১৮. (খ) ২৪১ — ৫n + ১।

১৯. (ঘ) ১৫ — a + (n − ১)d।

২০. (ক) ৪n + ২২ — a + (n − ১)d।

২১. (গ) ৫৫ — ২n + ১।

২২. (ক) −৩n + ১৩ — a + (n − ১)d।

২৩. (ঘ) ১২৪০৩

২৪. (গ) ১০৪ — দ্বিতীয় অন্তর ধ্রুবক।

২৫. (খ) ১৪ — a + (n − ১)d = মান।

২৬. (খ) ৬৩২০

২৭. (ঘ) ৫২ — a + (n − ১)d = মান।

২৮. (গ) ৫৭ — ২n + ১।

২৯. (ক) ৬৬ — a + (n − ১)d = মান।

৩০. (ঘ) ২৪৩৩৬

৩১. (গ) ৭৬ — a + (n − ১)d = মান।

৩২. (ঘ) −n + ১৩ — a + (n − ১)d।

৩৩. (ঘ) ৪৬৮ — (n/২){২a + (n − ১)d}।

৩৪. (গ) ১২৯ — দ্বিতীয় অন্তর ধ্রুবক।

৩৫. (ক) ২৫ — দ্বিতীয় অন্তর ধ্রুবক।

৩৬. (গ) ৬৫ — দ্বিতীয় অন্তর ধ্রুবক।

৩৭. (গ) ৩৯ — দ্বিতীয় অন্তর ধ্রুবক।

৩৮. (গ) ৪৪ — কোণের বিন্দু দুবার গোনা যাবে না।

৩৯. (ঘ) ৩৯৭৫ — (n/২){২a + (n − ১)d}।

৪০. (খ) ১১২ — কোণের বিন্দু দুবার গোনা যাবে না।